115-1 TAICA《生成式 AI：文字與圖像生成的原理與實務》

01 如何不焦慮地學 AI

用原理站穩腳步，用專業教 AI 做事

政治大學應用數學系 蔡炎龍

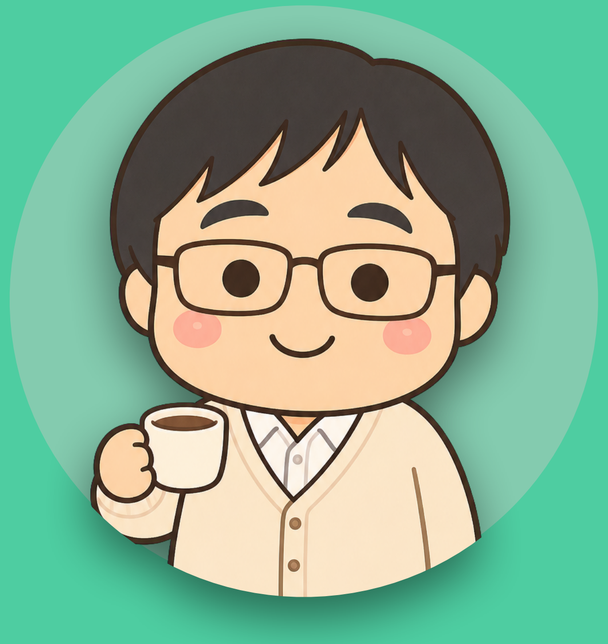
今天要介紹的事情

2 小時

- 課程的進行方式
- 課程內容的介紹
- 程式平台 Colab 的使用

1 小時

- 政大同學相關事項



01.

課程的基本資訊

課程

TAICA

生成式 AI：文字與圖像生成的原理與實務

開課學校：政治大學

開課教師：蔡炎龍老師

上課時間：每週二 4:10-7:00pm

課程直播點

https://www.facebook.com/groups/nccumathonline

YouTube 同步直播

https://www.youtube.com/@ive-iveai

YouTube 頻道（業配）

https://www.youtube.com/@ive-diveai

Facebook 粉專（業配）

https://www.facebook.com/diveai

我們有實體上課地點

【志希樓。應數系電腦教室】

進政大校門, 看到可能沒有在噴水的噴水池, 左邊兩層的樓房。

進來一樓右轉到底。

課程平台是 NTU Cool

NTU COOL

各校會協助用學校信箱加入

注意 email，會收到這樣的邀請信

您已受邀請參加在 NTU 的班級。此班級稱為 TAICA_生成式AI：文字與圖像生成的原理與實務_主導課程。課程角色：教師

名稱: **蔡炎龍**
電子郵件: yenlung@nccu.edu.tw
使用者名稱: **無**

您需要在 NTU COOL 上註冊才可以參加課程。

開始使用

進去之後，請點選「建立新帳號」

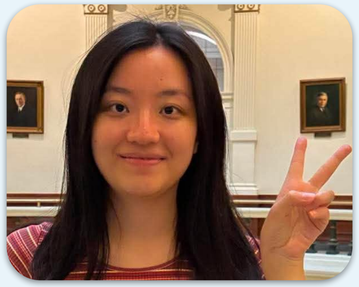
設定你的密碼

歡迎加入！
如需完成報名參加課程 NTU DLC Test2，我們需要更多的
登入:
yenlung@nccu.edu.tw
密碼:
時區:
台北 (+08:00)
註冊
自行設定你的密碼

注意各時間點可能和學校其他課程不同!!

不要弄錯時間。

助教群



政大應數碩二

林佩萱

114751010

政大應數系博

賴彥文

112751503

政大科智碩二

吳采霓

113364105

政大科智碩二

陳鴻杰

114364136

政大應數四

羅如妘

111701036

Head TA

@nccu.edu.tw

課程總監

柳易妏

- 政大「呆一布 AI 實驗室」計畫經理
- 讓課程一切順利進行

evan@diveai.tw

助教們會出現的地方

政大果夫樓

進政大校門, 看到可能沒有在噴水的噴水池, 右邊兩層的樓房。

進到果夫樓, 上二樓右轉第一間。

歡迎來拜訪孤單的 (?) 助教。

可以在助教時間先預約遠距。

線上 Office Hours 時間

助教會在 Office Hours 時間上線，非政大同學歡迎多多利用。

https://yenlung.me/meet

Office Hours 時間和地點

	週一	週二	週三	週四	週五
8-9am					
9-10am		炎龍 老師			
10-11am				鴻杰 助教	
11-noon					
12-1pm			采霓 助教		
1-2pm					
2-3pm	佩萱 助教		彥文 助教		如妘 助教
3-4pm					
4-5pm					

炎龍老師研究室　　學務長室

助教 X — 24 小時的 office hours 時間

ChatGPT
等大型語言模型

請勿抄襲

這是生成式 AI 的課, 當然鼓勵大家用生成式 AI。

但嚴禁直接 copy paste 等抄襲方式。**生成式 AI 一次 prompt 直接可以生出的作業**是不能接受的。

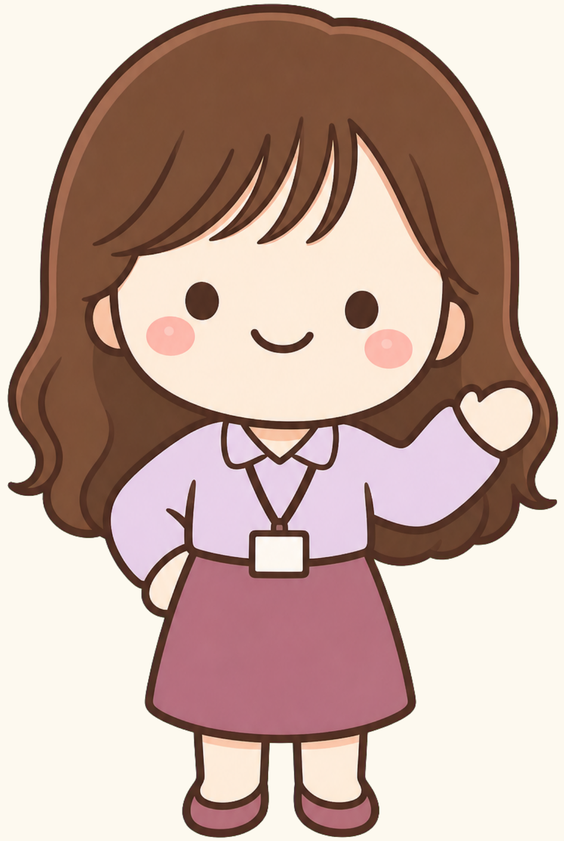
評分元素

作業分數

期末專案

上課參與

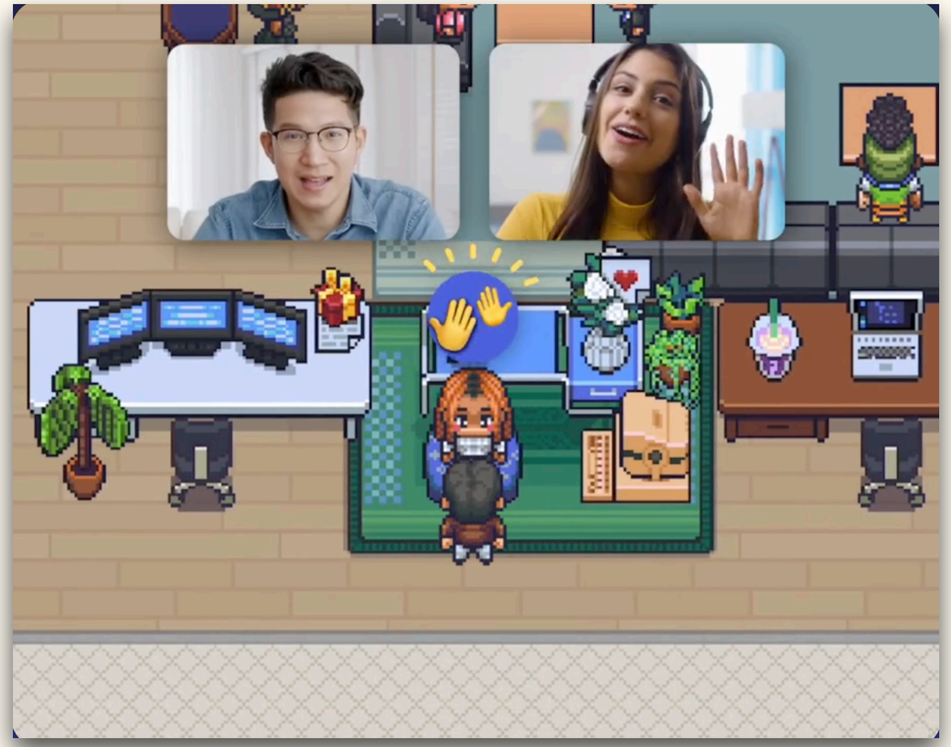
期末專案



自由型式

可以程式的專案, 可以是一個用生成式 AI 解決問題的應用方案, 可以是某個生成式 AI 相關的教學。

6/16 Gather Town 線上期末分享



進行線上研討會型的分享。

不是所有的同學都會來分享, 而是各校選出優秀的期末專案, 來進行分享。

每個學校會有自己的 session。預計會採同樣的時間表, 並公佈議程, 讓同學們可以找自己有興趣的 session 參加。

作業

原則上每週一次

截止時間都是兩週之後，會有發想題、實作題，及程式題等等。

每週直播進行流程

炎龍老師上課

2 小時 4:10-6:00pm

閃電秀、實作、TA 時間

1 小時 6:10-7:00pm

閃電秀

閃電秀 Lightning Talk

不管是你的作業、你的心得、上課的內容用你的話再整理深入...

5 分鐘的時間。

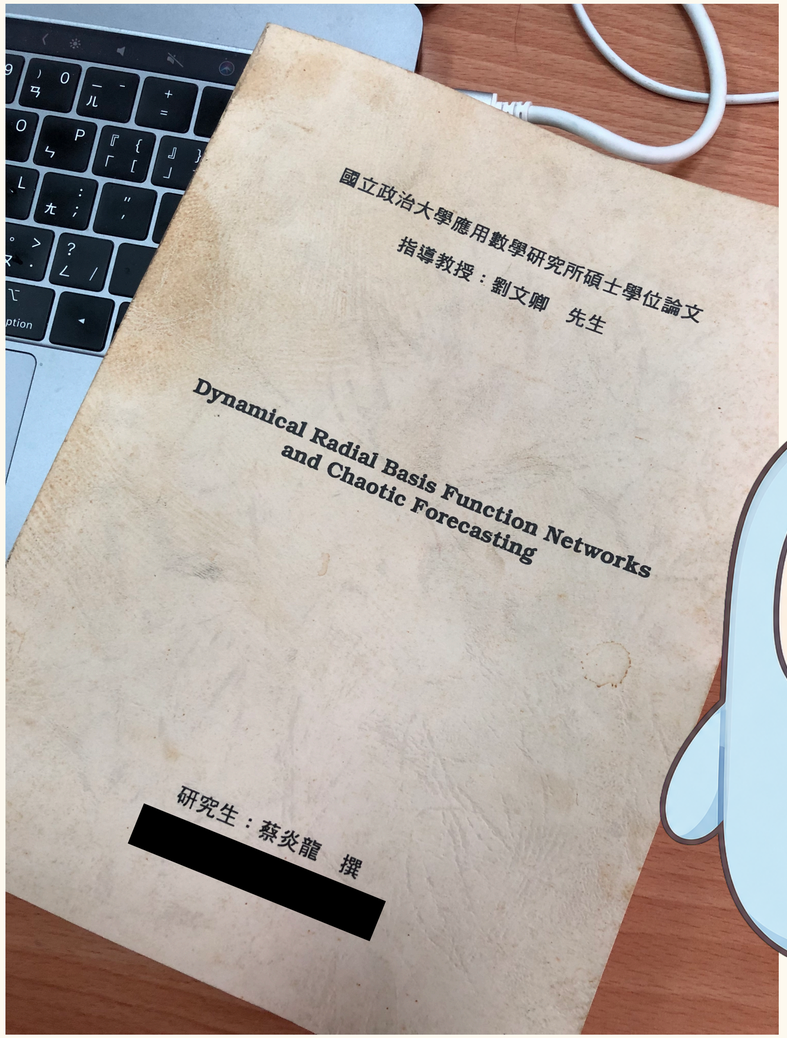
蔡炎龍

- 美國爾灣加州大學 (UC Irvine) **數學博士**
- 政治大學應用數學系副教授
- 政治大學學務長
- 政治大學愛愛會、數理資訊社、咖啡社、法青社社團指導老師
- 台北市野鳥學會解說員

高中時期寫程式出版

- 拳形岩
- 土撥鼠數學

碩士班就是研究神經網路



碩士班就是研究神經網路的。

十幾年前就力推 Python 程式語言

政大應數成為全台最早力推 Python 的大學科系之一。

Python & AI 推廣

業界、學校面對工程師與一般大眾多次分享 Python 及人工智慧。

台灣人工智慧學校、台新銀行、廣達電腦、世界先進、工研院、上海遠東紡織、紡織研究所、法官學院、台灣電路板協會、精算學會、人工智慧應用發展協會、台灣大學、清華大學、交通大學、中央大學、中正大學、東華大學、台東大學、台北市立大學、台南大學、東吳大學、靜宜大學、高雄醫學大學、銘傳大學、開南大學、建國中學、中山女中、松山高中、大直高中、永春高中、平溪高中、台中東山高中、北一女中、鳳林國中...

出了一本 Python 的書

第二版

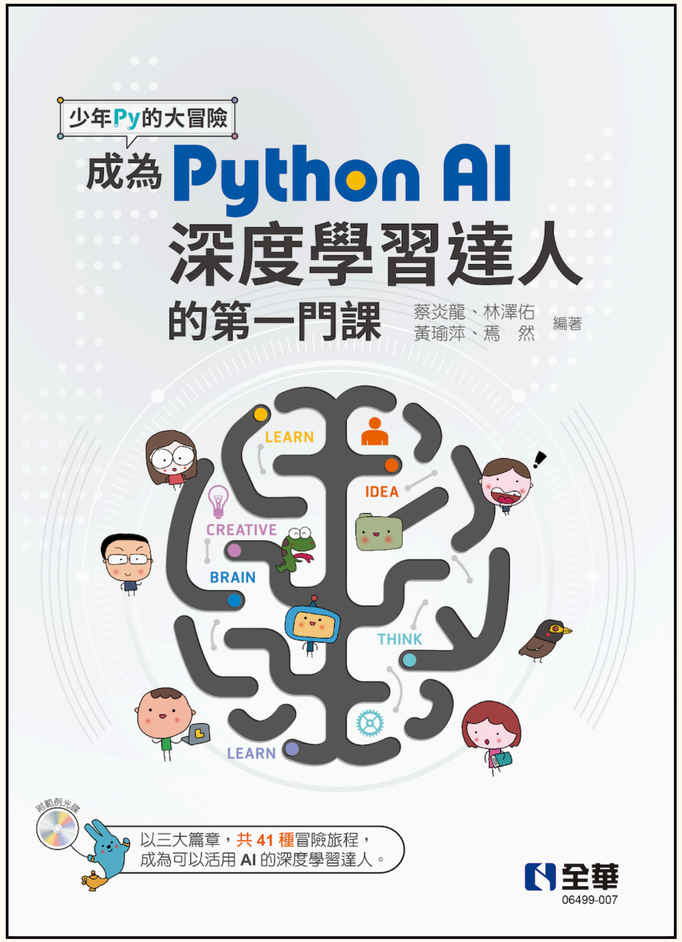
少年Py的大冒險

成為Python數據分析達人的第一門課

作者: 蔡炎龍, 季佳琪, 陳先灝

出版: 全華圖書

還有一本 Deep Learning 的…



少年Py的大冒險 II

成為 Python AI 深度學習達人的第一門課

作者: 蔡炎龍, 林澤佑, 黃瑜萍, 焉然

出版: 全華圖書

以前很多人說 ChatGPT 等等是我們的小助理...

這個學期我們當慣老版的時刻到了!

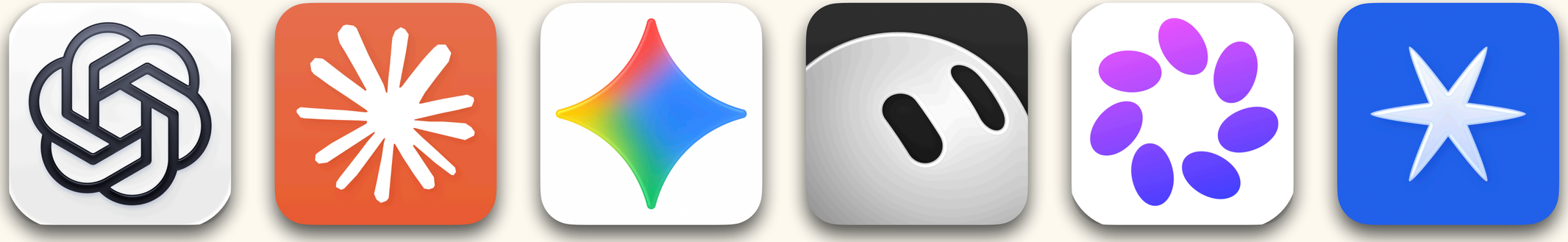
免費申請

還沒有

ChatGPT Work

Gemini Spark

Meta AI



Claude Cowork

Grok Bot

OpenWorker

大大改變 AI 生態的主要工具

02.

課程內容介紹:
為什麼要學習生成式 AI 呢?

課程特色

用原理對抗焦慮

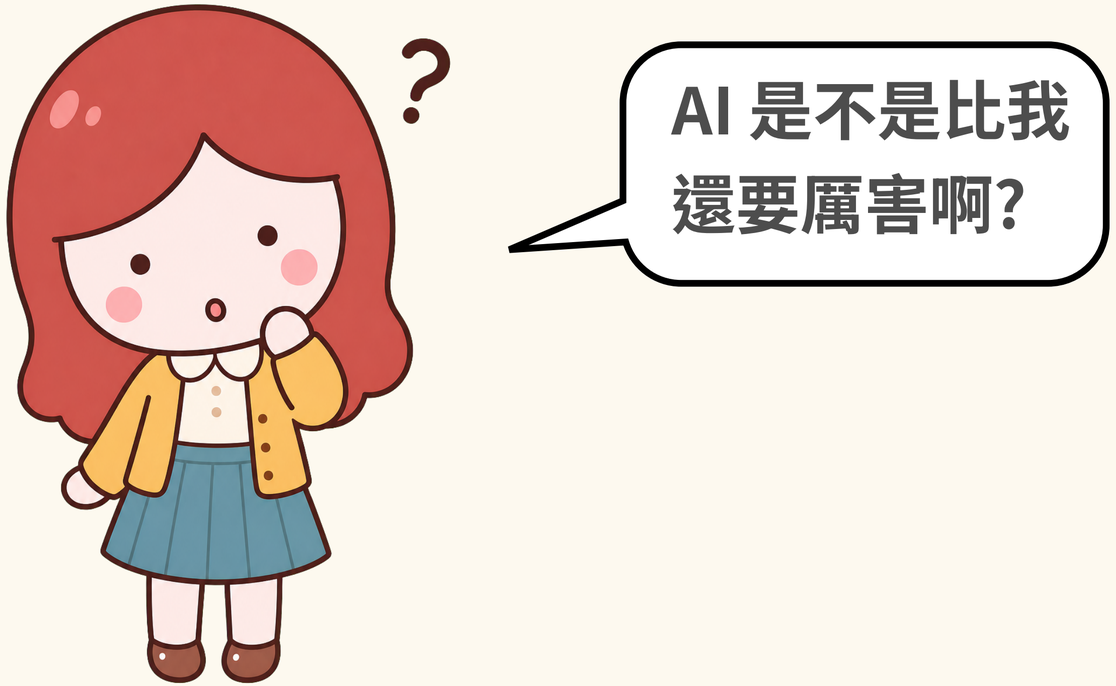
教 AI 用你的方法做事

為什麼一定要強調原理呢?

瞭解原理, 才能**沒有焦慮**的, **好好應用**! 並且成為一個 **AI 學習的強者**。

* 原理的確有包括數學

AI 的焦慮 1: 我是不是會被 AI 取代呢?



* 我們也常聽到: 「會取代你的是會用 AI 的人」

AI 的焦慮 2: 發展這麼快, 我是要怎麼學?

每天都有新的工具出來，不知道哪個才是最好的?

懂得原理後, 會發現語言模型只是一個呆萌型 AI 機器人!

大型語言模型基礎模型是差不多的

AI 的焦慮 3: 學 AI 感覺好難啊...

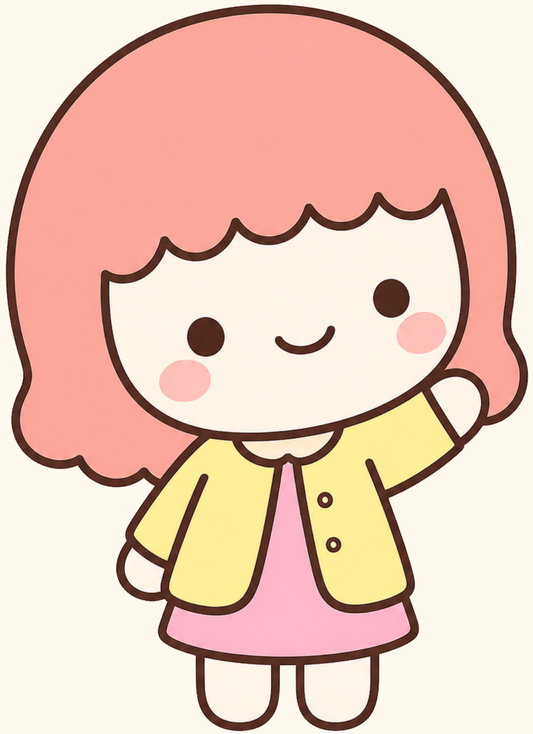
Chat Bot

- Prompt Engineering
- Contex Engineering
- Harness Engineering
- Loop Engineering
- Graph Engineering

AI Agent

我們會學到 AI Agent 其實只是「教 AI 做事的方法」。

課程的學習目標



- 知道原理, 就知道 AI 的限制, 並且可以思考怎麼樣突破。
- 應用上, 不會太擔心 A 模型是不是比 B 模型強 (或是怎麼找適合自己的模型)。
- 知道為什麼這樣的引導 (prompt) 會有好處。
- 變成一個學習 AI 能力非常強的人, 成為強大的吸收器!

你會學習到內容

- 神經網路目前最火紅的 AI 技術
- GAN 這個「傳統」生成式 AI 的想法
- LLM 大型語言模型:
  - 原理
  - RAG
  - AI Agent
- 圖形生成的 AI: Diffusion Models
- 實作技巧

現代的 AI 模型只是一個呆萌型 AI 機器人

輸入

輸出

不會自己知道要做什麼，需要我們告訴它：輸入是什麼、輸出是什麼。

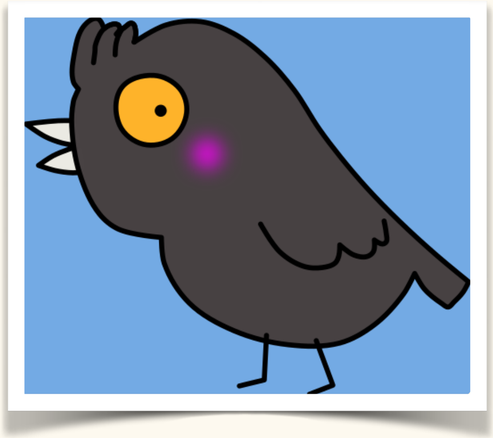
不會分析、沒有意識、不知道自己在做什麼。

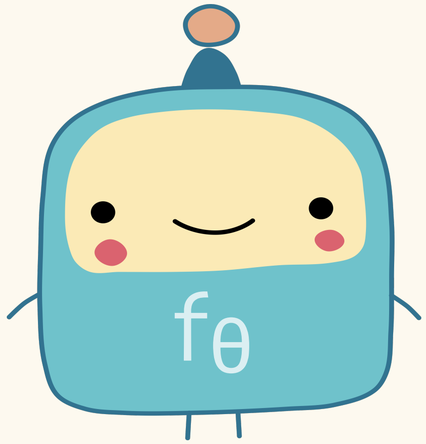
註 呆一布 (DIVE) 是政大「呆一布AI實驗室」的吉祥物。

比如說做八哥辨識

在野外拍到一隻八哥, 我想知道是什麼八哥?

輸入是一張照片，輸出是什麼八哥



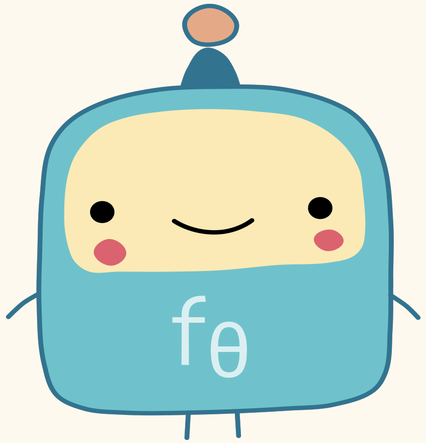


“(土) 八哥”

輸入

輸出

事實上是輸入一張照片，輸出三個數字



y_1 土八哥

y_2 白尾八哥

y_3 家八哥

可能讓你有點意外的是...

生成式 AI 也是這種呆萌型機器人!

1 圖像生成型 AI

“a rabbit wearing a rabbit ear hat”

prompt

2 文字生成型 AI

“請列出五個學習生成式 AI, 該注意的重點。”

prompt

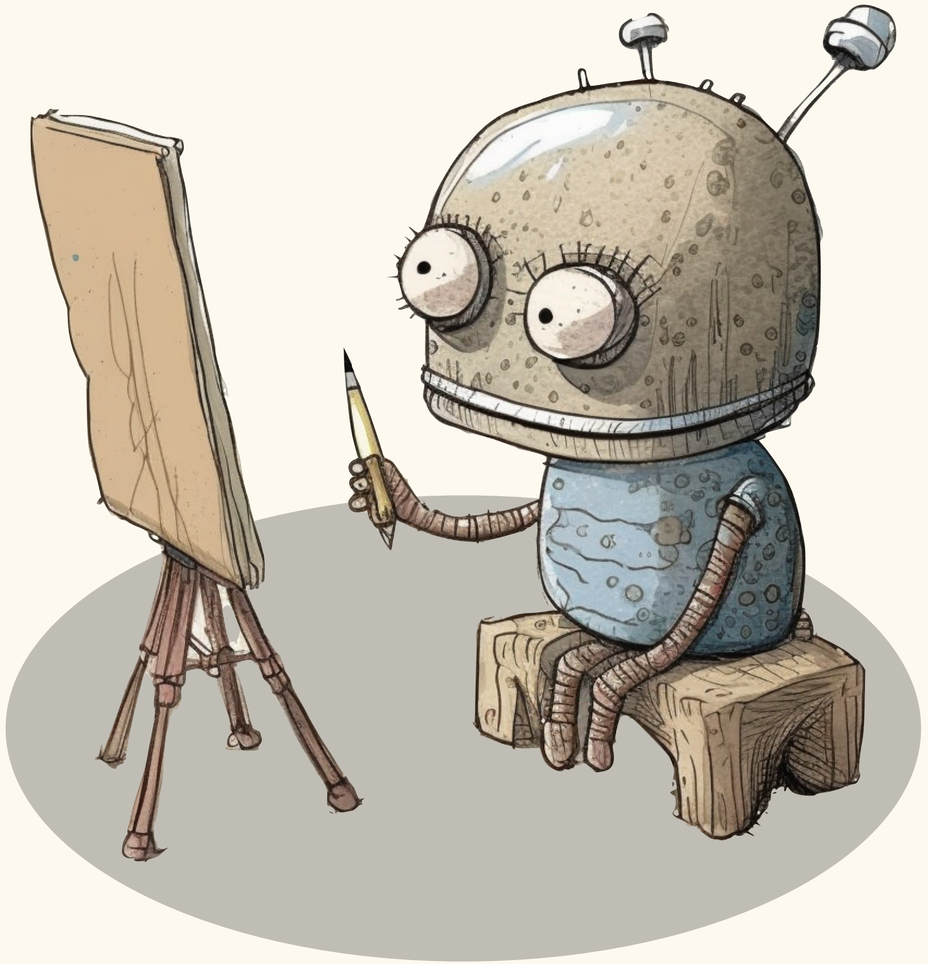
“學習生成式 AI 是一個令人興奮的領域，有許多不同的模型和方法可以用來實現生成式任務。以下是五個學習生成式 AI...”

大家最初為什麼開始討論生成式 AI 呢?

Generative Models

當然主要就是讓電腦創作!

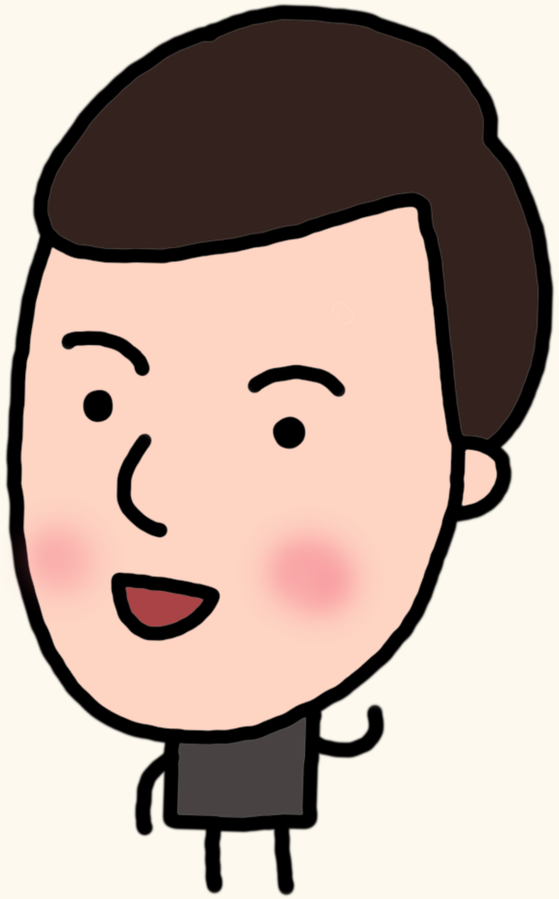
1



還有面子問題

2

有沒有可能, 和對方
用無線打字機對話,
我沒無法分辨對方
是真人還是機器呢?



1950, 在還沒有現代這種電腦的年代, 圖靈就問了這個問題。

另外我們相信，真的要懂，就要能創造！

3

> **What I cannot create,**
> **I do not understand.**

—Richard Feynman

03.

Colab

Colab 是 Google 的運端運算系統

Colab

不用安裝, 用 Google 帳號登入, 免費使用 GPU 或 TPU。

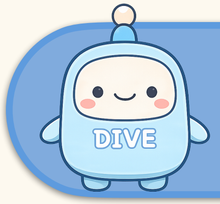
Colab 可以說是運端版的 Jupyter Notebook

Python

Jupyter Notebook

Julia R

原本是叫 IPython Notebook。



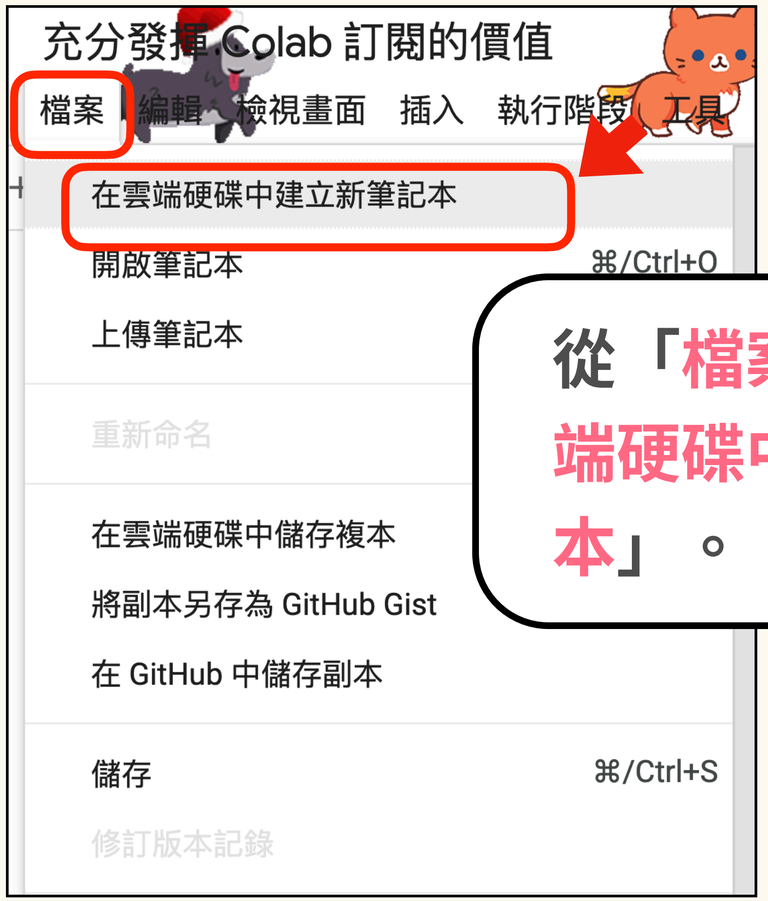
原作者: Fernando Pérez

- 出生於哥倫比亞的美德林
- 物理學博士
- 柏克萊加州大學統計系教授
- 博士時代開發 IPython (Jupyter 前身)

Andreas Klöckner (PyCuda 作者)

新增筆記本來寫程式 (方法 1)

新增筆記本來寫程式 (方法 2)



從「檔案」選「在雲端硬碟中建立新筆記本」。

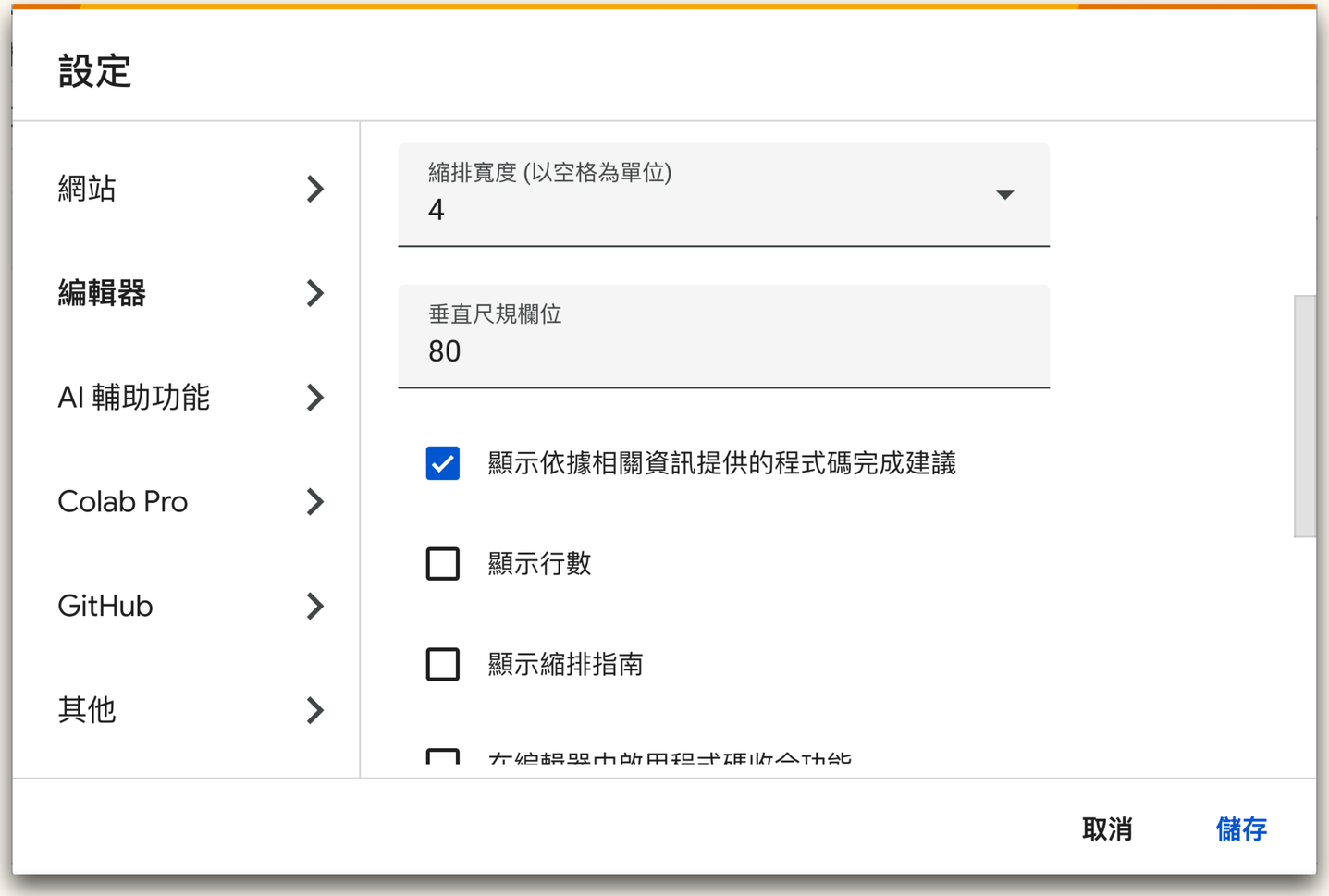
使用老師 (或別人的) GitHub 程式

選 GitHub 標籤, 打入 yenlung。

課程程式碼

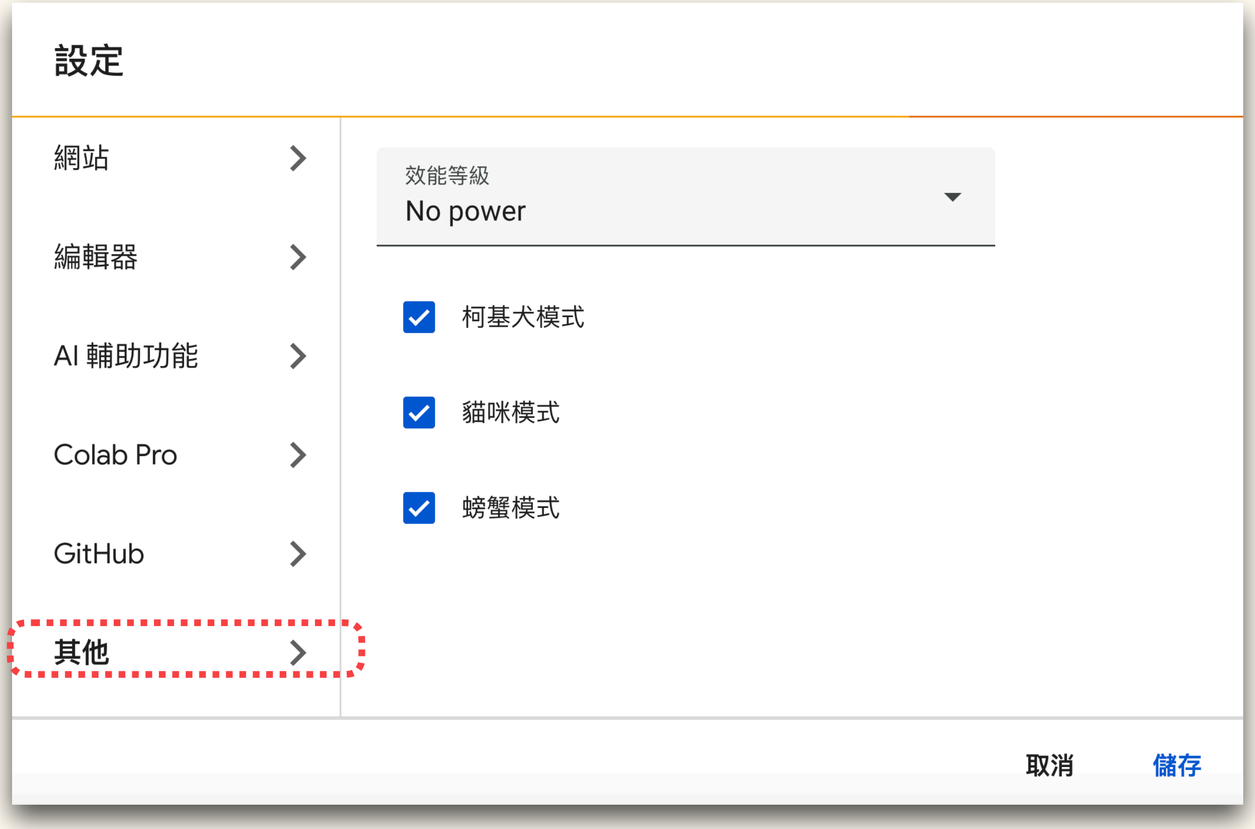
讀入程式後, 在**檔案**中, 選擇**在雲端硬碟中儲存副本**。

基本設定: 去除干擾的自動完成



在**工具 > 設定>編輯器**中，考慮是否**反勾選**「顯示依據相關資訊供供的程式碼完成建議」；「**縮排寬度**」建議改成 4。

療癒設定



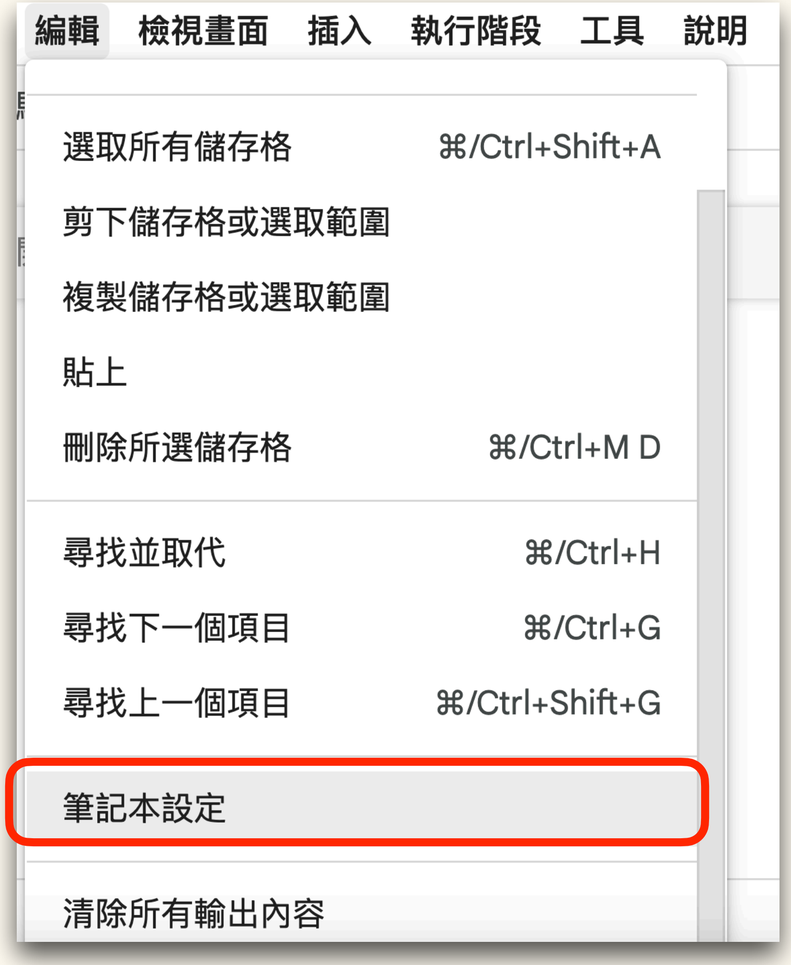
在**工具 > 設定>其他**, 勾選「柯基犬模式」、「貓咪模式」和「螃蟹模式」。(當然也可以勇敢把效能等級選到 many power)

療癒設定

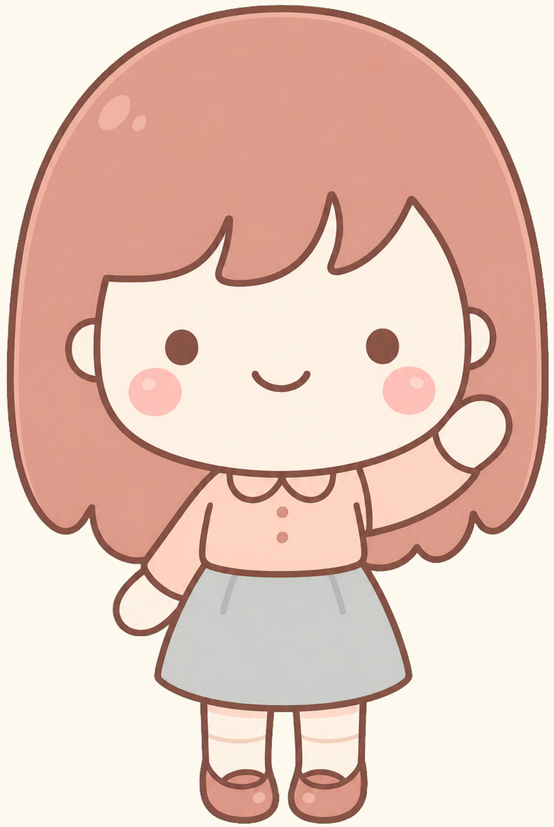
然後就有可愛的貓貓狗狗, 還有螃蟹來陪你寫程式了!

使用 GPU

在編輯 >筆記本設定, 可以開啟 GPU。



可以選擇 GPU 或 TPU



筆記本設定

執行階段類型

Python 3

硬體加速器

CPU　T4 GPU　A100 GPU　L4 GPU　v2-8 TPU

v5e-1 TPU

想要使用付費 GPU 嗎? 購買額外運算單元

執行時，一律自動執行第一個儲存格或區段

儲存這個筆記本時，忽略程式碼儲存格輸出內容

取消　儲存

最重要的動作

記得在每個 cell 中是按

In[ ]:

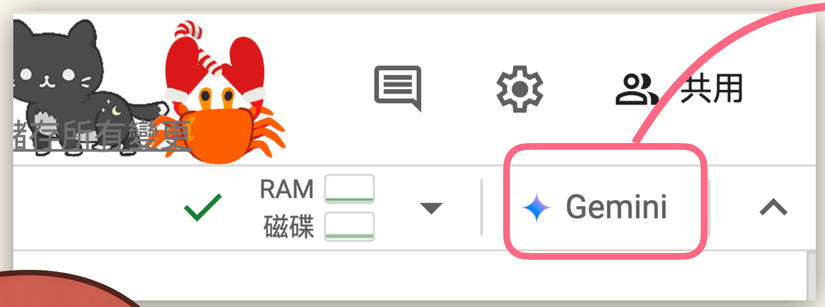
shift – **enter**

執行

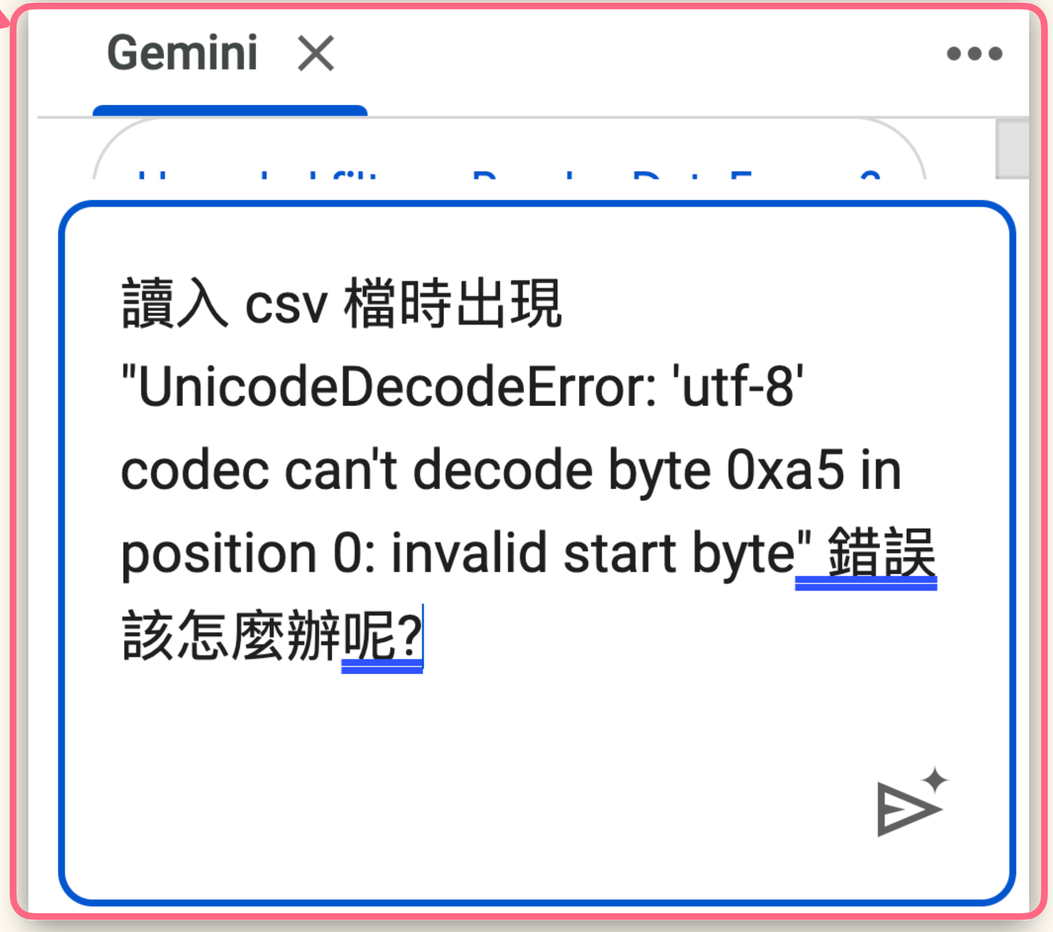
Colab 的 AI 輔助系統 (1)

最標準的用法是這個樣子。

Colab 的 AI 輔助系統 (2)



就像用 ChatGPT 等大型語言模型的問法。



Colab 的 AI 輔助系統 (3)

```
# 請把 df 數據用折線圖呈線

df.plot(x='日期', y='使用量', kind='line')
```

Colab 會預測你要做什麼, 甚至還可以在註解中提示。

Jupyter 的奇幻世界之一

魔術指令

魔術指令

Jupyter (Colab) 有很多魔術指令, 都是以 % 開頭, 讓我們享有諸多方便功能。

指令	說明
%cd	如系統的 cd, 即更改路徑。
%save	%save spam.py 1-3 7 9
%run	%run spam.py 執行 spam.py。
%timeit	儲存格執行若干次, 量時間。

魔術指令

我們的標準魔術指令。

```
%matplotlib inline
```

圖都直接顯示在網頁的頁面。

標準套件

我們的標準開始, 引入三個套件:

- numpy
- matplotlib
- pandas

```
%matplotlib inline

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

沒事少用的驚嚇指令（但我們會用到）

!pwd

比魔術指令更炫的驚嘆號!

直接用系統指令。

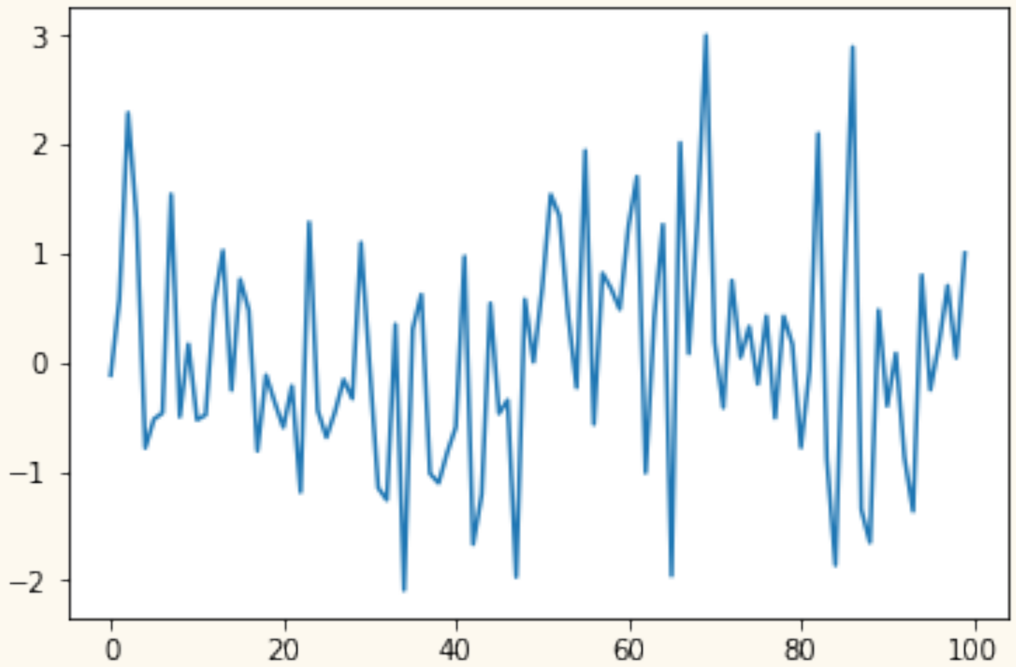
Jupyter 的奇幻世界之二

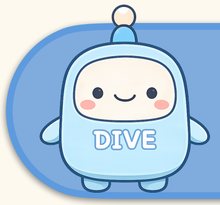
自由方便的試驗場

從標準常態分佈隨機抽樣

由標準常態分布隨機取 100 個數。

```
plt.plot(np.random.randn(100))
```



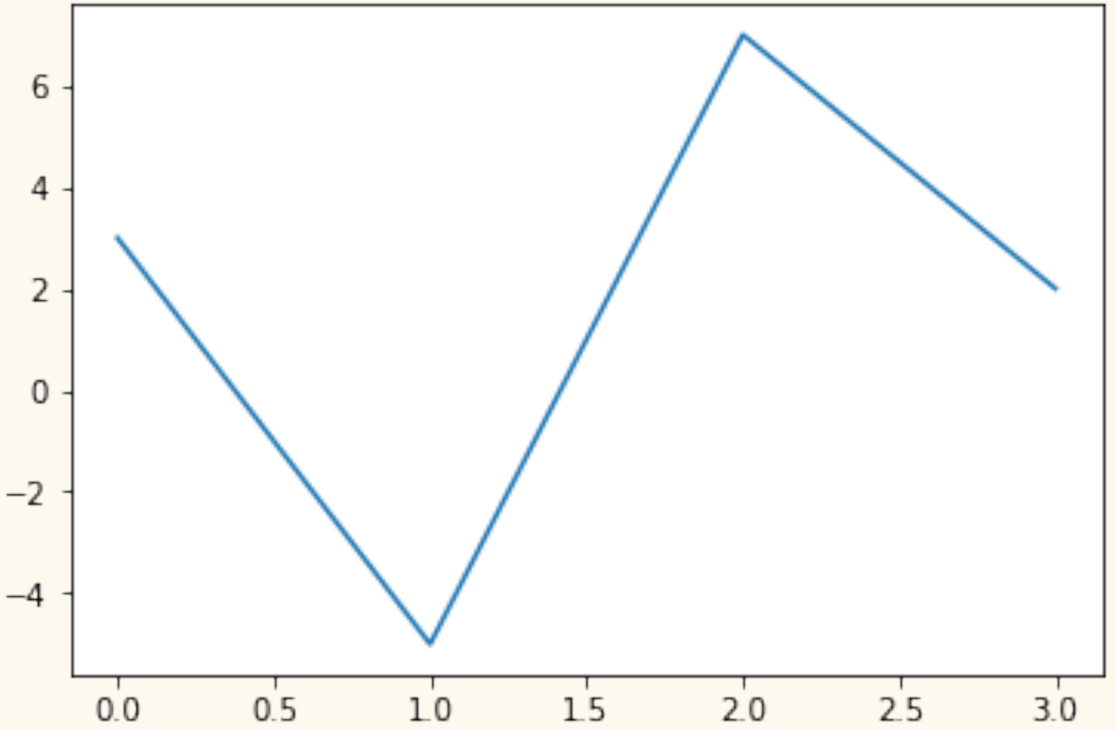


畫圖王牌指令: plt.plot

plt.plot 是用 matplotlib 畫圖。例如

```
plt.plot([3,-5,7,2])
```

是畫出 (0,3), (1, -5), (2,7), (3,2) 幾個點再連起來。



畫圖王牌指令: plt.plot

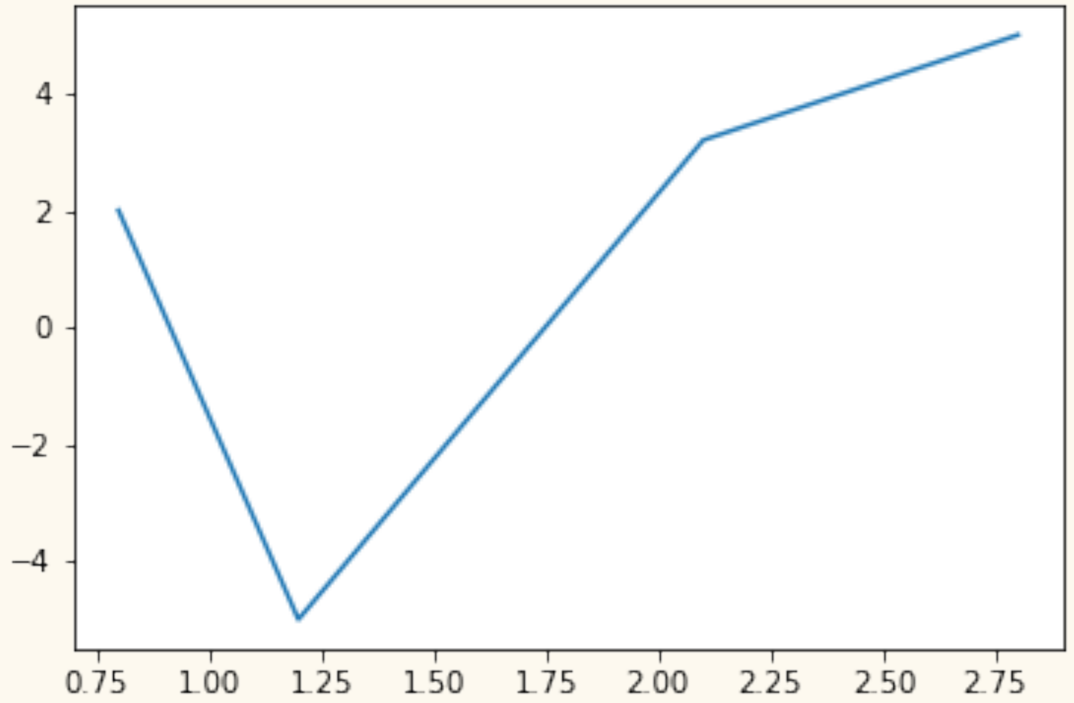
點的 x 座標 list (array)

```
plt.plot(X,Y)
```

點的 y 座標 list

標準折線圖

我們有點 (0.8, 2), (1.2, -5), (2.1, 3.2), (2.8, 5), 把它們連起來的圖畫出來。




```
plt.plot([0.8, 1.2, 2.1, 2.8], [2, -5, 3.2, 5])
```

點的表示法

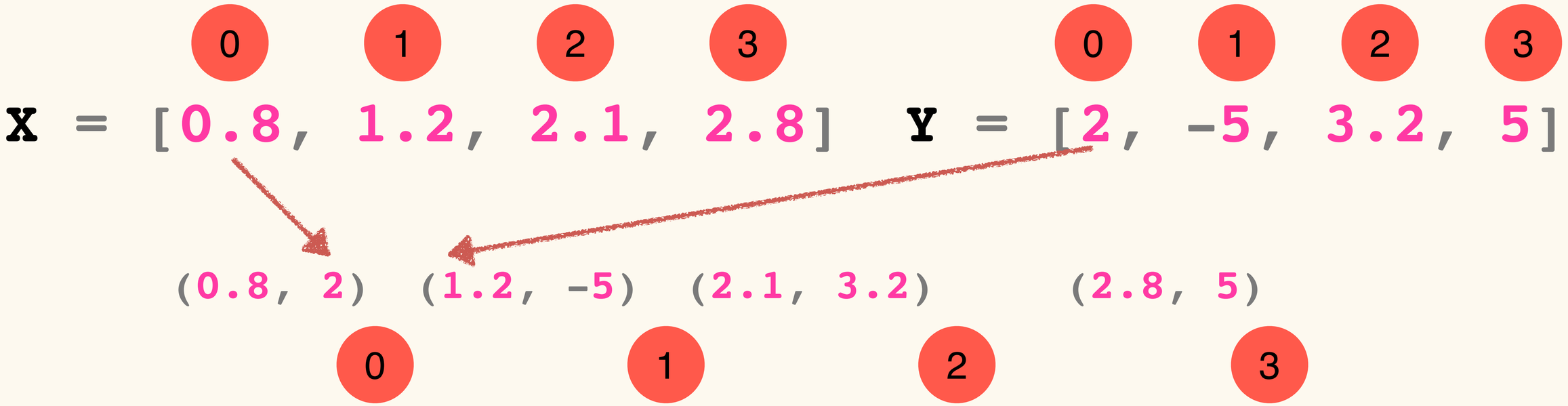
```
points = [(0.8, 2),
(1.2, -5), (2.1, 3.2),
(2.8, 5)]
```

```
X = [0.8, 1.2, 2.1, 2.8]
Y = [2, -5, 3.2, 5]
```

有時我們是左邊表示點, 有時又要用右邊 x, y 座標分開。這要怎麼互換呢?

zip 和 unzip

`zip` 可以想成兩串或更多串資料, 同編號放一起的動作。



zip 和 unzip

```
X = [0.8, 1.2, 2.1, 2.8]
Y = [2, -5, 3.2, 5]

list(zip(X,Y))
```

輸出: `[(0.8, 2), (1.2, -5), (2.1, 3.2), (2.8, 5)]`

zip 和 unzip

```
points = [(0.8, 2),
(1.2, -5), (2.1, 3.2),
(2.8, 5)]

X, Y = zip(*points)
```

points 裡的點一個一個拿出來

結果:

```
X = (0.8, 1.2, 2.1, 2.8)
Y = (2, -5, 3.2, 5)
```

unzip 其實就是 zip, 而且是一樣的邏輯! 想想為什麼。

我需要幫助!

Jupyter Notebook 的 help

```
print?
```

Jupyter Notebook 當然可以按問號再 `shift-enter`, 但這很遜。

Jupyter Notebook 的 help

```
print
```

打到一半按

shift – **tab**

說明就出現了!

按兩次會出現說明全文。

基本設定: 去除干擾的自動完成

TAB

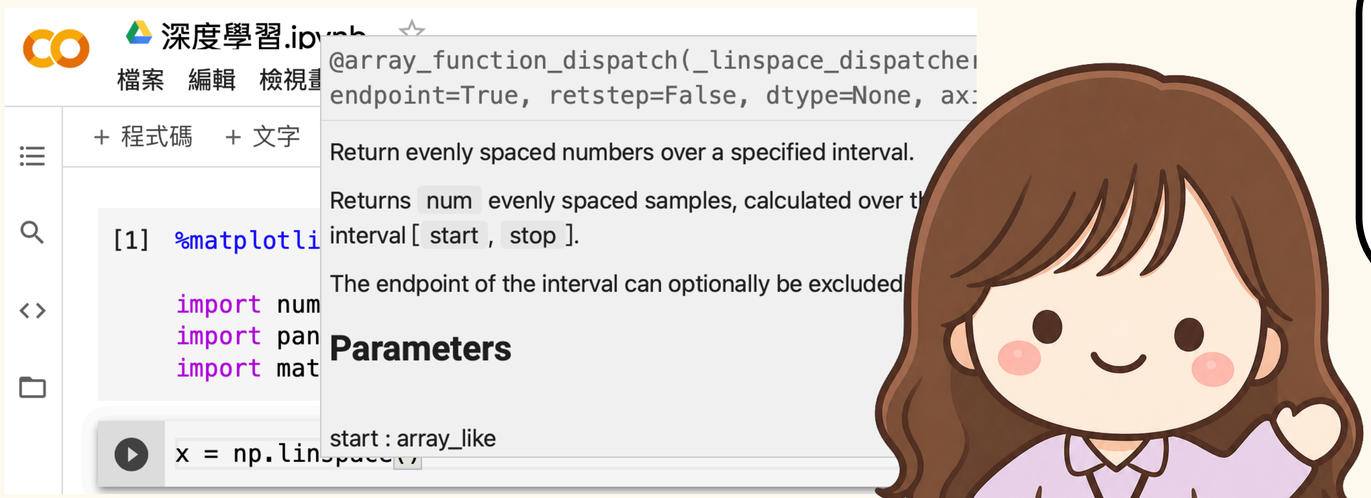
不用擔心失去自動補完功能, 因為我們還有 TAB 神鍵!

TAB 神鍵

```
x = np.lin
  {} linalg
  linspace
```

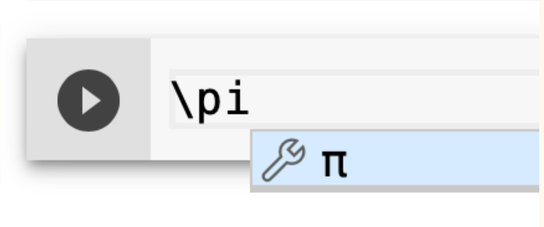
TAB 神鍵最基本的補完功能。

TAB 神鍵



指令不太會用都可以提示你!

TAB 神鍵



\pi + TAB

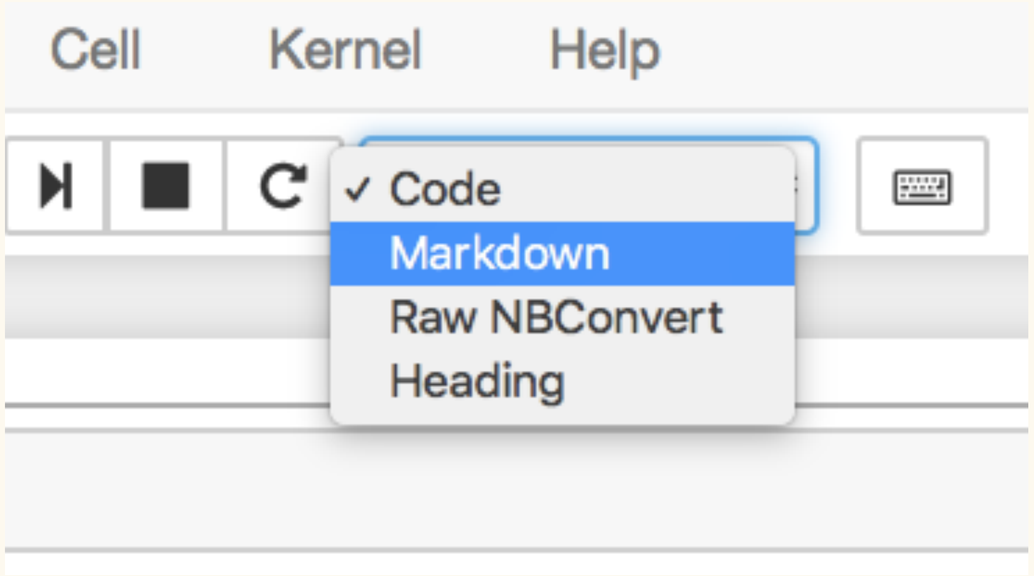
LaTeX 語法

快速打出希臘字母 (可當變數名稱)。

Jupyter 的奇幻世界之三

Markdown 筆記

進入 Markdown 的方式



用選單選 Markdown 格式, 就可以用 Markdown 語法做筆記!

進入 Markdown 的方式: 神秘的組合技!

CTRL – **M** 再按

進入 meta 狀態

按鍵	說明
M	切換為 Markdown 模式。
Y	切回 Code 模式。
L	顯示/隱藏 line number。
F	搜尋/置換。

Markdown 標題

Markdown 基本上你可以打任意文字進去, 要加標題等等可以這樣做。

```
# Python 數據分析

## 簡介

我們可以用 `numpy` 等套件。
```

Python 數據分析

簡介

我們可以用 numpy 等套件。

Markdown 條列

無序的條列方式。有序的條列打入 1., 2., 3. 等等即可。

```
## 我們要學的套件

* Matplotlib
  * Numpy
  * Pandas
```

我們要學的套件

- Matplotlib
- Numpy
- Pandas

Markdown 超連結

建立網頁超連結的方法。

```
[政大應用數學系]
(https://math.nccu.edu.tw )
```

[政大應用數學系](https://math.nccu.edu.tw)

Markdown 插入圖片

假設有個檔名叫 `bear.png` 的圖片。

```
![台灣黑熊](bear.png)
```

Markdown 輸入數學式

支援 LaTeX 語法!

給個函數 `$f(x)=x^2$`, 求它的積分

```
$$\int_a^b f(x) \, dx$$
```

給個函數 $f(x) = x^2$, 求它的積分

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

Jupyter 的奇幻世界之四

超炫的互動

讀入套件, 準備進入互動模式

```
from ipywidgets import interact
```

有函式就有互動!

有函式就有互動!

```
def f(x):
    print(x)
```

寫個任何帶參數的函式, 即使如此衰敗的也可以!

```
interact(f, x=3)
```

參數設任一資料型態

要互動的函數

x 5

5

一個資料型態就對應一種互動

```
interact(f, x=3.)
```

浮點數的數值滑桿

```
interact(f, x=list("ABC"))
```

下拉式選單

給預設值

給個預設值

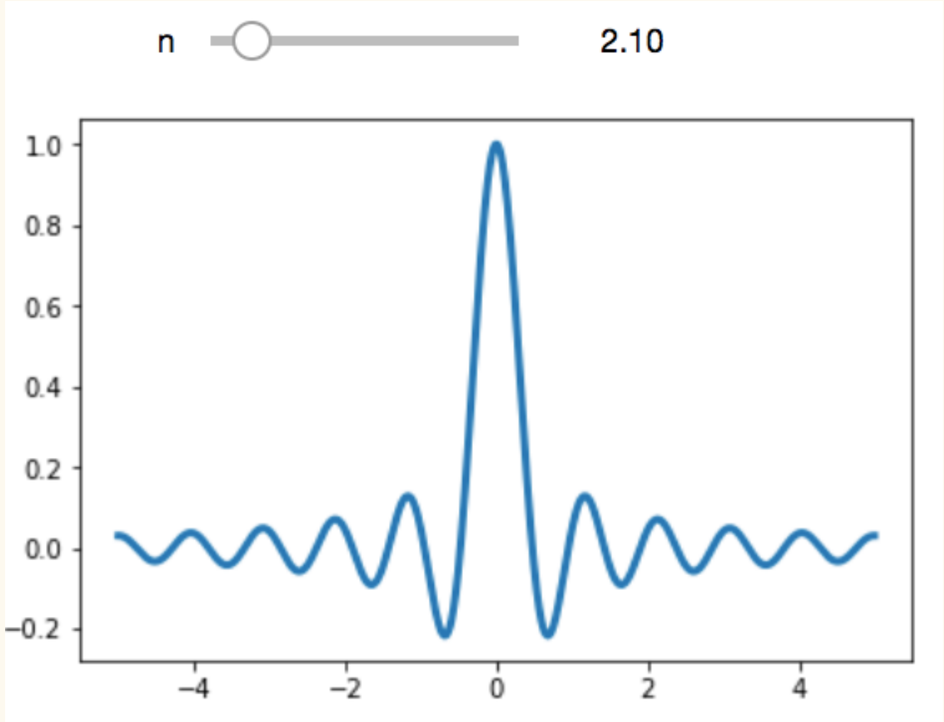
```
def move(n=1):
    print(" "*n + "oooo")

interact(move, n=(1,50))
```

視覺化的互動

```
x = np.linspace(-5, 5, 1000)

def draw(n=1):
    y = np.sinc(n*x)
    plt.plot(x,y, lw=3)
```




```
interact(draw, n=(1.,10.))
```

04.

政大同學相關注意事項

評分元素

作業分數	期末專案	上課參與
70%	25%	5%

閃電秀

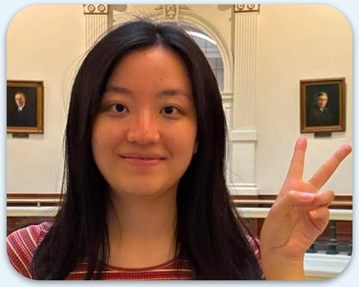
閃電秀 Lightning Talk

不管是你的作業、你的心得、上課的內容用你的話再整理深入...

5 分鐘的時間。

學期成績額外加 2 分。

記得我們的助教群



政大應數碩二

林佩萱

114751010

政大應數系博

賴彥文

112751503

政大科智碩二

吳采霓

113364105

政大科智碩二

陳鴻杰

114364136

政大應數四

羅如妘

111701036

Head TA

@nccu.edu.tw

課程總監

柳易妏

- 政大「呆一布 AI 實驗室」計畫經理
- 讓課程一切順利進行

evan@diveai.tw

助教們會出現的地方

【政大果夫樓】

進政大校門, 看到可能沒有在噴水的噴水池, 右邊兩層的樓房。

進到果夫樓, 上二樓右轉第一間。

歡迎來拜訪孤單的 (?) 助教。

可以在助教時間先預約遠距。

Office Hours 時間和地點

	週一	週二	週三	週四	週五
8-9am					
9-10am		炎龍 老師			
10-11am				鴻杰 助教	
11-noon					
12-1pm			采霓 助教		
1-2pm					
2-3pm	佩萱 助教		彥文 助教		如妘 助教
3-4pm					
4-5pm					

炎龍老師研究室　　學務長室

加簽同學務必用學校信箱!!

加簽同學請一定要確認真的要選, 我們會**協助加入 NTU Cool**, 及**加入課程** (這是分開做的)。

修一門課，讓下一學期的你走進企業 AI 專案

115-1

生成式 AI

文字與圖像生成的原理與實務

蔡炎龍老師｜二 78E

建立 AI 能力

115-2

生成式 AI 企業專案實習

3–5 人組隊｜業師帶領｜3 學分

✦ 從課堂到實戰，讓 AI 走進你的專業 ✦

歡迎加入 X 學院「呆一布 AI 共學實驗室」

知道原理，就不會對 AI 焦慮，
也才能真正把 AI 用起來。

Q&A